

## Lista 5, Analiza Matematyczna II

---

1. Rozważmy ciąg funkcyjny:

$$f_n(x) = \begin{cases} n & \text{dla } x \in (0, 1/n), \\ 0 & \text{w.p.p.} \end{cases}$$

Oblicz: granicę punktową,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx$ ,  $\int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx$ . Czy ciąg funkcyjny jest zbieżny jednostajnie?

2. Rozważmy ciąg funkcyjny

$$f_n(x) = n \left( \left( x + \frac{1}{n} \right)^3 - x^3 \right).$$

Obliczyć wartość  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx$  na dwa sposoby.

a) Obliczyć bezpośrednio.

b) Znaleźć  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$  i uzasadnić, że jest to granica jednostajna. Następnie napisać

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx.$$

3. Obliczyć

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{1000\pi} e^{-x^3} \sin(nx) dx.$$

4. Przy użyciu twierdzenia o całkowaniu ciągu funkcyjnego obliczyć sumę szeregu<sup>1</sup>

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n3^n}.$$

5. Zbadać, czy całka po przedziale  $[0, 1]$  z granicy ciągu funkcyjnego jest równa granicy całek

a)

b)

c)

d)

$$x(1 - x^n),$$

$$n^2 x(1 - x)^n,$$

$$x^n(1 - x^n),$$

$$\frac{nx}{1 + nx}.$$

6. Obliczyć sumę

$$\frac{1}{1} \binom{n}{0} - \frac{1}{3} \binom{n}{1} + \frac{1}{5} \binom{n}{2} - \dots + \frac{(-1)^n}{2n+1} \binom{n}{n}$$

stosując do całki  $\int_0^1 (1 - x^2)^n dx$  podstawienie  $x = \cos(\theta)$ .

7. Obliczyć następujące całki nieoznaczone stosując całkowanie przez części

a)

c)

e)

$$\int x^2 \log(x) dx,$$

$$\int x^2 e^{4x} dx,$$

$$\int u \sin(u) du,$$

b)

d)

f)

$$\int (\log(x))^2 dx,$$

$$\int t 2^t dt,$$

$$\int \arctan(s) ds,$$

---

<sup>1</sup>Wskazówka: Rozważyć  $f_n = \sum_{k=0}^n x^k$ .

g)

$$\int \arccos(-7x) dx,$$

h)

$$\int \sin(\log(x)) dx,$$

i)

$$\int x^n \log(x) dx.$$

8. Obliczyć następujące całki nieoznaczone stosując całkowanie przez podstawienie

a)

$$\int \frac{\sin(x)}{\cos(x)^2} dx$$

d)

$$\int \left(1 - \frac{1}{x^3}\right) \left(x + \frac{1}{x}\right)^{-3} dx$$

g)

$$\int \frac{1}{e^x + 1} dx$$

b)

$$\int x\sqrt{x-1} dx$$

e)

$$\int \frac{\sqrt[3]{x}}{(\sqrt[3]{x} + 1)^5} dx$$

h)

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{81 - x^4}}$$

c)

$$\int x^2 \sqrt{x+3} dx$$

f)

$$\int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx$$

i)

$$\int \frac{\sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}} dx$$

9. Obliczyć

$$\int_1^{2021} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{2022-x} + \sqrt{x}} dx.$$

10. Obliczyć

$$\int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + \tan^{2017}(x)} dx.$$

11. Obliczyć

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-2022}^{2022} e^{-x^{2n}} dx.$$

12. Udowodnić, że<sup>2</sup>

$$\int_0^2 \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x + \dots}}}} dx = \frac{19}{6}.$$

<sup>2</sup>Wskaźówka: Formalnie należy to interpretować jako granicę punktową odpowiedniego ciągu funkcyjnego.